



行业研究 | 深度报告 | 化工

胶粘剂行业深度报告：广阔天地任遨游

报告要点

全球胶粘剂市场空间巨大，下游建筑、新能源、电子等领域的快速发展，持续推动行业较快增长，海外巨头起步早，形成一定的先发优势，国内企业全球市占率较低，随着国内头部公司回天新材等企业持续研发投入、中高端产品不断放量，抢占海外巨头市场份额，国产化替代进程不断加速。

分析师及联系人



马太

SAC: S0490516100002



王明

SAC: S0490521030001

胶粘剂行业深度报告：广阔天地任遨游

胶粘剂：产品繁多，应用广泛

胶粘剂是指能在不同物体表面起到良好的粘接或密封性能的材料，上游原材料为有机原料、合成树脂、丙烯酸及丙烯酸酯、MDI、TDI 等，下游广泛应用于包装、建筑、木材加工、汽车、新能源、制鞋等行业，传统与新兴并行发展，胶粘剂渗透率不断提升，具有良好的发展前景。

传统与新兴并行发展，未来可期

胶粘剂助推各个新兴领域实现轻量化、高粘接、提质增效，全球市场快速增长，2011-2021 年全球胶粘剂市场销售额从 243 亿美元提升至 730 亿美元，年均复合增速高达 11.6%，预计未来仍将保持 5.6% 的复合增速继续提升。我国胶粘剂市场销售额从 2010 年的 596 亿元增长至 2021 年的 1097 亿元，“十四五”期间，我国胶粘剂的发展目标是产量年均增长率为 4.2%，销售额年均增长率为 4.3%，力争到 2025 年末，使行业高附加值产品产值的比例达到 40% 以上。

受益于传统建筑领域幕墙、中空玻璃，装配式建筑等新兴领域需求的快速增长，预计 2020-2025 年我国建筑用胶粘剂市场有望从 272 亿元增长至 423 亿元，年均复合增速为 9.2%，建筑用胶领域空间广阔。政策推动光伏产业高速发展，预计 2021-2025 年，全球光伏用胶量有望从 21.2 万吨提升至 71.1 万吨，市场从 42.4 亿元提升至 142.3 亿元，年均复合增速为 35.3%。随着新能源汽车的快速增长以及用胶量的提升，2021-2025 年，我国汽车用胶量有望从 56 万吨提升至 75 万吨，年均复合增速达到 7.9%。我国电子电器领域用胶量约百亿市场，其应用的特殊性和功能性决定了其相对高附加值，需求空间巨大。

海外巨头领先，国内企业加速替代

胶粘剂行业由于资质认证、客户认证、下游更换意愿弱、资金等多重门槛，进入壁垒高。从全球市场竞争格局来看，国外发达国家企业在胶粘剂领域中起步较早，形成了一定的先发优势和规模优势，在整个胶粘剂市场中占有较大份额。汉高、富乐和西卡 2021 年胶粘剂业务市占率分别为 15.0% (96.4 亿欧元)、4.5% (32.8 亿美元) 与 3.7% (27.3 亿美元)，汉高依靠丰富产品种类、优秀品牌力、销售渠道、研发与技术服务，市占率遥遥领先。国内头部胶粘剂企业硅宝科技、回天新材全球市占率也仅有 0.5%。国内头部企业持续加大研发投入，中高端产品验证，抢占海外企业市场份额，以回天新材、康达新材、集泰股份为主的国内胶粘剂龙头近年来保持较快的发展势头。国内胶粘剂龙头近几年发展速度明显领先于海外巨头，依靠不断提升的产品品质，新产品开发、渠道拓展实现快速的国产化替代。

行业重点公司：重视回天新材、康达新材的机会

回天新材产品种类丰富，广泛应用在光伏新能源、通信电子、智能家电、汽车、轨道交通、工程机械、绿色软包装、高端建筑等众多领域，电子、锂电新产能投建打开公司发展空间。

康达新材是国内较早从事中高端胶粘剂及高分子新材料产品研发、生产和销售的精细化工企业之一，产品广泛应用于风电叶片制造、包装材料、轨道交通、船舶工程、汽车、电子电器、机械设备、建筑装饰及工业维修等领域，进一步扩充产能实现增长。

风险提示

- 1、胶粘剂下游需求不及预期；
- 2、国产化导入进程不及预期。

请阅读最后评级说明和重要声明

市场表现对比图(近 12 个月)



资料来源：Wind

相关研究

- 《化工专题：2023 年哪些品种供给增加？》
2022-10-17
- 《2022Q3 化工经营前瞻：价格价差整体下行，关注结构性投资机会》2022-10-09
- 《熔盐储能：光热发电乘势起，硝酸熔盐面春风》
2022-09-25



更多研报请访问
长江研究小程序

目录

胶粘剂：产品繁多，应用广泛	6
传统与新兴并行发展，未来可期	8
胶粘剂市场保持快速发展势头	8
建筑：传统领域+装配式建筑带动市场较快增长	9
工业：新能源蓬勃发展，高端胶需求空间巨大	12
海外巨头领先，国内企业加速替代	16
行业重点公司	20
回天新材——胶粘剂龙头，新能源拓展	20
康达新材——胶粘剂与军工并行发展	21

图表目录

图 1：胶粘剂典型应用	6
图 2：胶粘剂产业链图	7
图 3：全球胶粘剂市场销售额及增速	8
图 4：全球胶粘剂行业消费市场分布（2020 年）	8
图 5：中国胶粘剂市场销售额及增速	9
图 6：中国胶粘剂产量及增速	9
图 7：中国胶粘剂进出口金额	9
图 8：中国胶粘剂下游应用领域	9
图 9：中国建筑胶粘剂应用占比（2020 年）	10
图 10：胶粘剂在传统建筑市场的应用占比（2020 年）	10
图 11：我国中空玻璃产量及增速	10
图 12：我国建筑幕墙工程产值及增速	11
图 13：我国装配式建筑新开工面积及增速	11
图 14：太阳能组件中胶粘剂的使用	12
图 15：国内太阳能发电新增装机容量及增速	13
图 16：全球太阳能发电新增装机容量及增速	13
图 17：汽车用胶区域广泛	14
图 18：我国汽车产量及增速	14
图 19：我国新能源汽车产量及增速	14
图 20：全球平板电脑出货情况	15
图 21：我国平板电脑面板出货情况	15
图 22：我国智能手机出货情况	15
图 23：2020 年主要胶粘剂公司毛利率	18
图 24：2017 年以来主要胶粘剂公司收入业绩复合增速	18
图 25：主要胶粘剂公司研发费用率	19
图 26：回天新材发展历程	20
图 27：回天新材营业总收入及增速	21

图 28：回天新材归属净利润及增速.....	21
图 29：康达新材发展历程	21
图 30：康达新材营业总收入及增速.....	22
图 31：康达新材归属净利润及增速.....	22
表 1：胶粘剂的分类	6
表 2：胶粘剂主剂与助剂分类.....	7
表 3：我国建筑用胶市场测算（亿元）	11
表 4：太阳能新增装机用胶市场测算	13
表 5：我国汽车用胶量测算	14
表 6：胶粘剂行业壁垒高	16
表 7：海外主要胶粘剂企业情况	16
表 8：国内外头部胶粘剂企业主要覆盖领域（2021 年）	17
表 9：汉高的竞争力	17
表 10：国内主要胶粘剂企业产能规模	19

胶粘剂：产品繁多，应用广泛

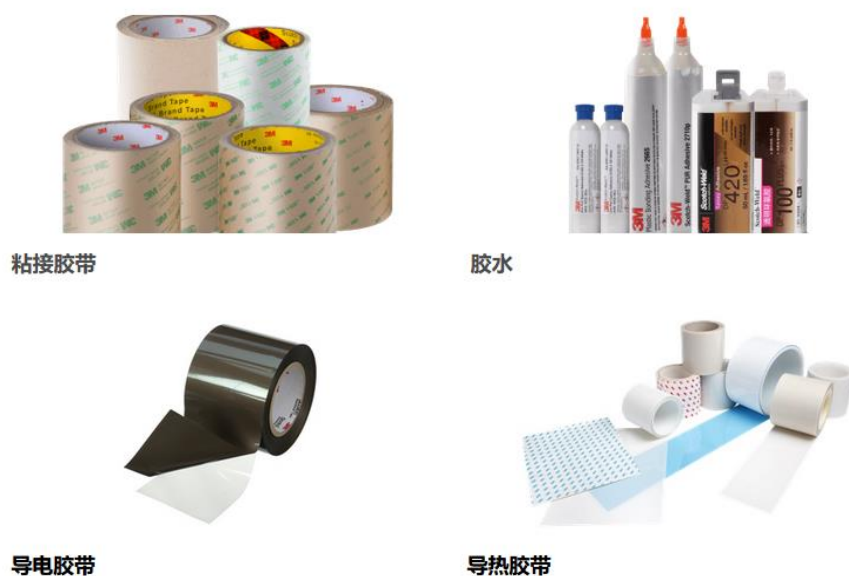
胶粘剂又称粘接剂或胶合剂，简称“胶”，是一种靠界面作用（化学力或物理力）将同种或两种以上同质或异质的制件（或材料）连接在一起，固化后具有足够强度的有机或无机的、天然或合成的一类物质。相比于传统的固体密封垫圈，运用粘合剂形成的液体垫圈具有应力分布连续、重量轻、密封性能好等特点，更可以利用自动化设备提高工艺效率，减少总生产成本。

表 1：胶粘剂的分类

分类方式	类别描述
性能分类	粘合剂 ：用于物体粘结 密封剂 ：用于物体密封
化学成分分类	有机合成胶粘剂 ：环氧树脂、厌氧胶、聚氨酯胶、丙烯酸胶、氰基丙烯酸胶、热熔胶、压敏胶、聚乙烯醇等 有机天然胶粘剂 ：动植物、矿物和天然橡胶等胶粘剂 无机胶粘剂 ：磷酸盐、硅酸盐、硫酸盐和硼酸盐等
物理形态分类	溶剂型胶粘剂 ：基料分散于可挥发溶剂中，溶剂从粘接面挥发或被粘接物吸收形成粘接膜固化，是物理可逆过程 水基型胶粘剂 ：基料分散于水中形成水溶液或乳液，水挥发而固化 固体型胶粘剂 ：把热塑性高聚合材料制成粒状或块状，通过加热熔融粘接，随后冷却固化 膜状胶粘剂 ：将胶粘剂涂于基材上，呈薄膜状胶带
固化原理分类	热固化胶粘剂 ：通过加热使粘合剂发生聚合反应而固化 湿气固化胶粘剂 ：与空气中的水汽发生聚合反应而固化 UV 固化胶粘剂 ：光引发剂在紫外光照射下形成自由基或阳离子引发聚合反应而固化 厌氧固化胶粘剂 ：在隔绝空气的条件下引发自由基聚合反应而固化 催化固化胶粘剂 ：在催化剂作用下引发聚合反应而固化
应用领域分类	普通胶粘剂 ：用于日常应用场景 工程胶粘剂 ：应用于受力结构件的粘接场合，能承受较大动负荷静负荷，并能长期使用的胶粘剂

资料来源：《汉高胶粘剂产品的竞争战略研究》，王静，长江证券研究所

图 1：胶粘剂典型应用



资料来源：3M，长江证券研究所

胶粘剂由主剂和助剂组成。主剂又称为主料、基料或粘料；助剂有固化剂、稀释剂、增塑剂、填料、偶联剂、引发剂、增稠剂、防老剂、阻聚剂、稳定剂、络合剂、乳化剂等，根据要求与用途还可以包括阻燃剂、发泡剂、消泡剂、着色剂和防霉剂等成分。

表 2：胶粘剂主剂与助剂分类

类别	细分品类	主要产品
主剂	天然高分子	淀粉、纤维素、单宁、阿拉伯树胶及海藻酸钠等植物类粘料，以及骨胶、鱼胶、血蛋白胶、酪蛋白和紫胶等动物类粘料
	合成树脂	热固性如环氧、酚醛、不饱和聚酯、聚氨酯、有机硅、聚酰亚胺、双马来酰亚胺、烯丙基树脂、呋喃树脂、氨基树脂、醇酸树脂等；热塑性树脂如聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、丙烯酸树脂、尼龙、聚碳酸酯、聚甲醛、热塑性聚酯、聚苯醚、氟树脂、聚苯硫醚、聚砜、聚酮类、聚苯酯、液晶聚合物等
	橡胶与弹性体	氯丁橡胶、丁基腈乙丙橡胶、氟橡胶、聚异丁烯、聚硫橡胶、天然橡胶、氯磺化聚乙烯橡胶等；弹性体主要是热塑性弹性体和聚氨酯弹性体等
	无机粘料	硅酸盐、磷酸盐和磷酸-氧化铜等
助剂	固化剂、稀释剂、增塑剂、填料、偶联剂、引发剂、增稠剂、防老剂、阻聚剂、稳定剂、络合剂、乳化剂等	

资料来源：信意胶业，长江证券研究所

胶粘剂上游为化工材料制造行业，主要原材料为有机原料、合成树脂、丙烯酸及丙烯酸酯、MDI、TDI 等，作为大宗商品，原材料行业受油价波动影响较大，整体发展平稳。我国胶粘剂生产企业有 1000 多家（规模以上企业），胶粘剂产品具有应用面广、使用简便、经济效益高、发展迅速等特点。我国胶粘剂主要应用于包装、建筑、木材加工、汽车、新能源、制鞋等行业，传统与新兴产业并行发展，胶粘剂渗透率不断提升，具有良好的发展前景。

图 2：胶粘剂产业链图



资料来源：新材料在线，长江证券研究所

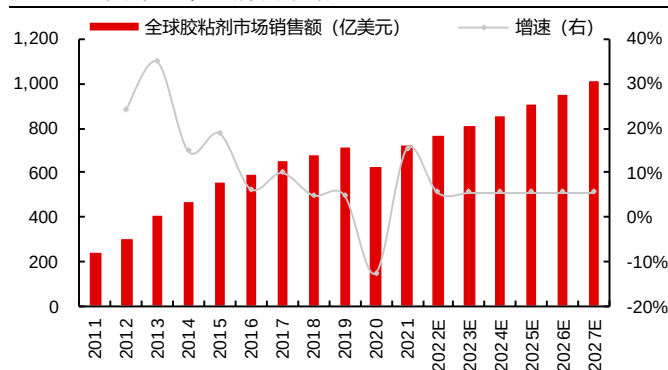
传统与新兴并行发展，未来可期

胶粘剂下游应用领域广泛，传统建筑领域幕墙、中空玻璃，装配式建筑等需求快速增长，新兴领域光伏产业高速发展，新能源车快速增长以及用胶量的提升，电子电器领域用胶量市场广阔，共同拉动胶粘剂市场保持快速增长。

胶粘剂市场保持快速发展势头

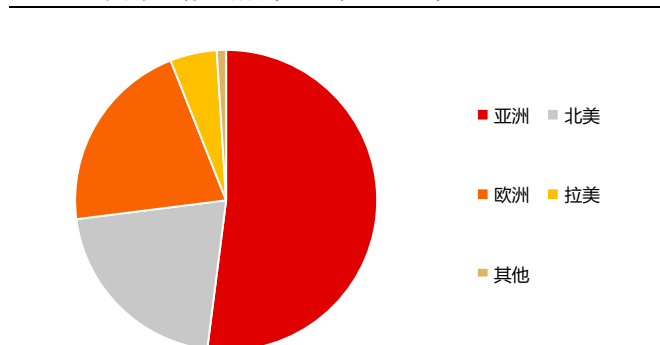
全球胶粘剂市场蓬勃发展，前景广阔。胶粘剂助推各个新兴领域实现轻量化、高粘接、提质增效，全球市场快速增长，2011-2021 年全球胶粘剂市场销售额从 243 亿美元提升至 730 亿美元，年均复合增速高达 11.6%，预计未来市场仍将保持 5.6% 的复合增速继续提升。从消费区域来看，亚洲地区已经为全球最大的胶粘剂需求区域，占比在一半左右，北美与欧洲地区占比均接近两成。

图 3：全球胶粘剂市场销售额及增速



资料来源：中国胶粘剂和胶粘带工业协会，华经产业研究院，贝哲斯，长江证券研究所

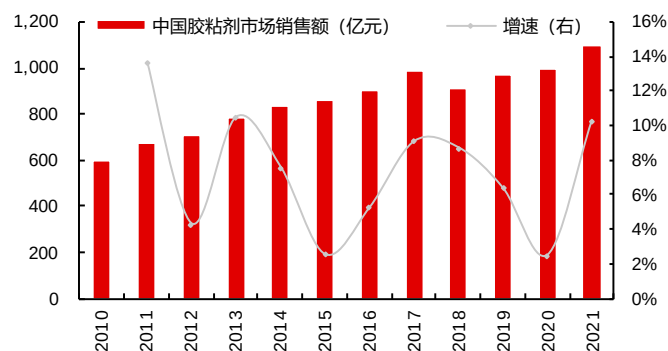
图 4：全球胶粘剂行业消费市场分布（2020 年）



资料来源：中国胶粘剂和胶粘带工业协会，华经产业研究院，长江证券研究所

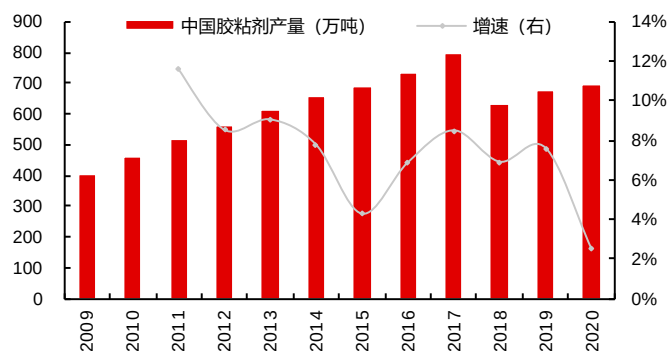
我国胶粘剂行业随着社会经济的发展呈现持续、快速、稳定发展的态势，胶粘剂的产量和销售额持续高速增长。根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会的统计数据，我国胶粘剂市场销售额从 2010 年的 596 亿元增长至 2021 年的 1097 亿元，产量从 2009 年的 405 万吨增长至 2020 年的 696 万吨，出口额从 2011 年 12.8 亿美元增长至 2021 年 26.8 亿美元，年均复合增速均超过 5%。随着下游建筑、包装、汽车等传统与新兴领域市场的不断增长，我国胶粘剂行业仍将快速发展。根据中国胶粘剂和胶粘带工业年会资料显示，“十四五”期间，我国胶粘剂的发展目标是产量年均增长率为 4.2%，销售额年均增长率为 4.3%，力争到 2025 年末，改变国产产品高端不足、低端过剩的局面，使行业高附加值产品产值的比例达到 40% 以上。

图 5：中国胶粘剂市场销售额及增速



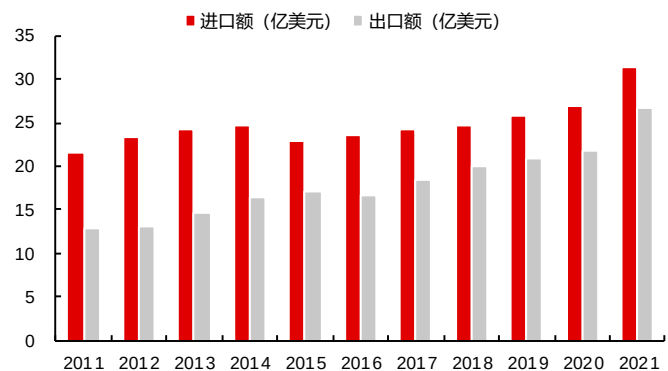
资料来源：中国胶粘剂和胶粘带工业协会，华经产业研究院，贝哲斯，观知海内信息网，长江证券研究所（2018 年数据口径有调整）

图 6：中国胶粘剂产量及增速



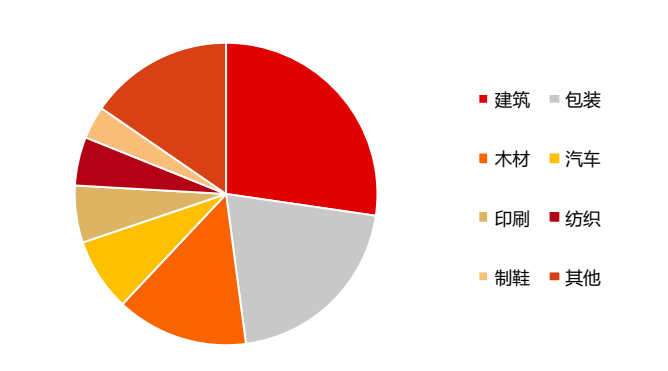
资料来源：中国胶粘剂和胶粘带工业协会，华经产业研究院，观知海内信息网，长江证券研究所（2018 年数据口径有调整）

图 7：中国胶粘剂进出口金额



资料来源：Wind，海关总署，中国胶粘剂和胶粘带工业协会，华经产业研究院，长江证券研究所

图 8：中国胶粘剂下游应用领域

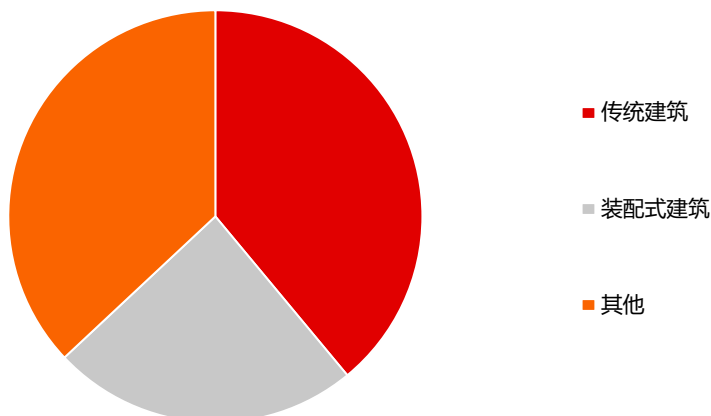


资料来源：观知海内信息网，长江证券研究所

建筑：传统领域+装配式建筑带动市场较快增长

在现代建筑工程中，胶粘剂被广泛的使用，与传统的机械连接方式相比，使用胶粘剂有众多优点：（1）具有良好的力学性和耐候性，可以确保粘接界面的稳定性能；（2）可以使不同厚度、不同材质稳固的结合在一起；（3）粘接界面受力分布均匀，避免应力集中；（4）所连接材料无需修整，使用过程中不会对材料本身造成伤害；（5）预制构件中可以无间隙充填尺寸间隙；（6）自身重量轻，不会对结构产生载荷、应力影响，并且可以节约施工成本。**建筑行业胶粘剂需求可以分为传统建筑、装配式建筑和其他三大领域。**

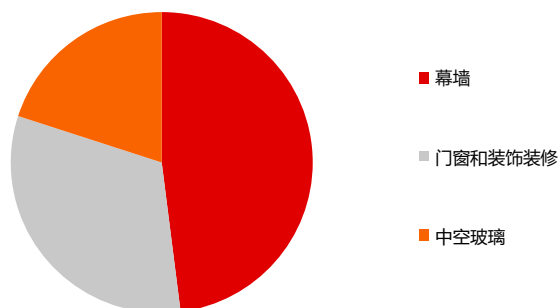
图 9：中国建筑胶粘剂应用占比（2020 年）



资料来源：中国胶粘剂，长江证券研究所

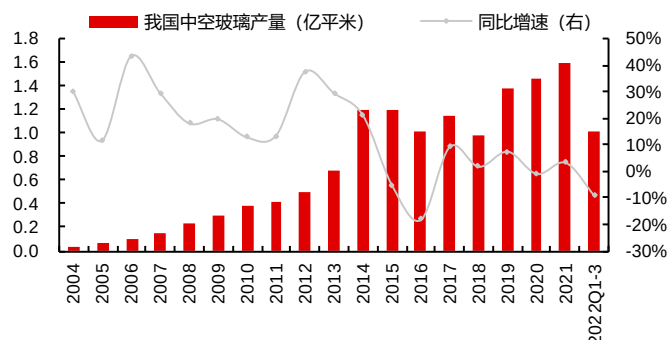
在传统建筑领域，胶粘剂的应用包括建筑幕墙、门窗等装饰密封和中空玻璃加工三个方面。在幕墙和门窗中，胶粘剂（通常称作密封胶）主要用于承受接缝位移以达到气密、水密等目的；在中空玻璃中，胶粘剂用于多层玻璃间隔处的密封。在政策与市场因素的综合影响下，我国建筑幕墙新增建筑面积和中空玻璃产量增长显著，相比之下门窗等建材的产量增长较为平缓。相应的，幕墙和中空玻璃的需求占比提升，而门窗的需求占比逐渐下降。2020 年，三种细分市场的需求占比分别为 48%、32%和 20%。

图 10：胶粘剂在传统建筑市场的应用占比（2020 年）



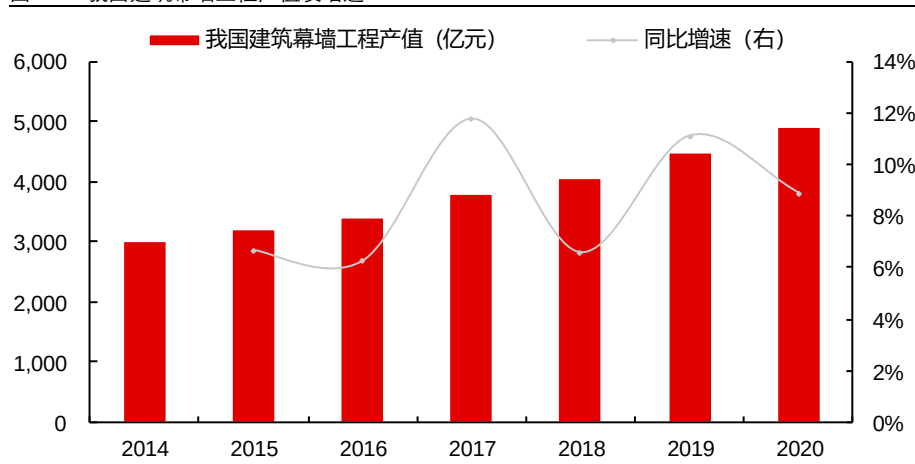
资料来源：中国胶粘剂，长江证券研究所

图 11：我国中空玻璃产量及增速



资料来源：Wind，长江证券研究所

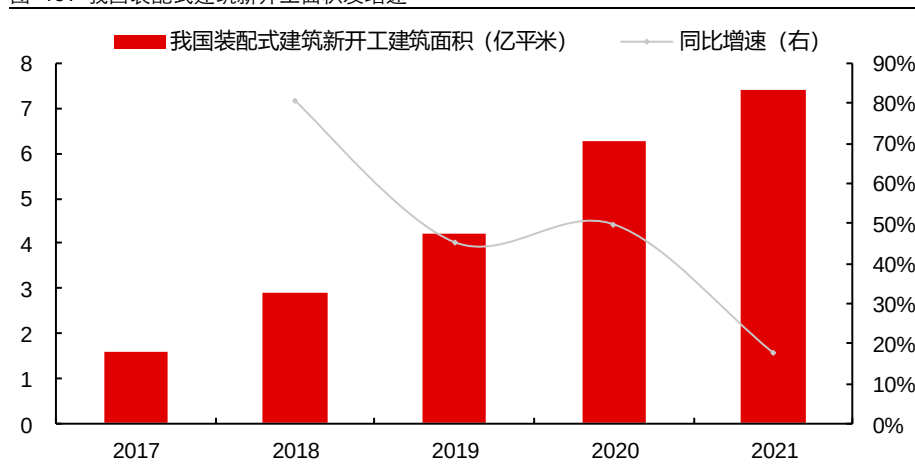
图 12：我国建筑幕墙工程产值及增速



资料来源：前瞻产业研究院，长江证券研究所

装配式建筑打开胶粘剂新的市场需求。装配式建筑是指把传统建造方式中大量现场作业工作转移到工厂进行，在工厂加工制作好建筑用构件和配件并运输到建筑施工现场，通过可靠的连接方式在现场装配安装而成的建筑，相比于传统建筑在节能和环保等方面具有显著优势。2021 年，全国新开工装配式建筑面积达 7.4 亿平方米，较 2020 年增长 17.7%，占新建建筑面积的比例为 24.5%，“十四五”规划占比目标达到 30% 以上，因此装配式建筑仍有较大发展空间。

图 13：我国装配式建筑新开工面积及增速



资料来源：前瞻产业研究院，长江证券研究所

我国建筑用胶市场有望保持较快增长。受益于传统建筑领域幕墙、中空玻璃，装配式建筑等新兴领域需求的快速增长，预计 2020-2025 年我国建筑用胶粘剂市场有望从 272 亿元增长至 423 亿元，年均复合增速为 9.2%，建筑用胶需求空间广阔。

表 3：我国建筑用胶市场测算（亿元）

应用领域	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
建筑用胶	272	294	319	348	383	423
增速		7.9%	8.6%	9.2%	9.9%	10.6%
传统建筑	106	111	117	122	128	134
幕墙	51	54	57	60	64	68

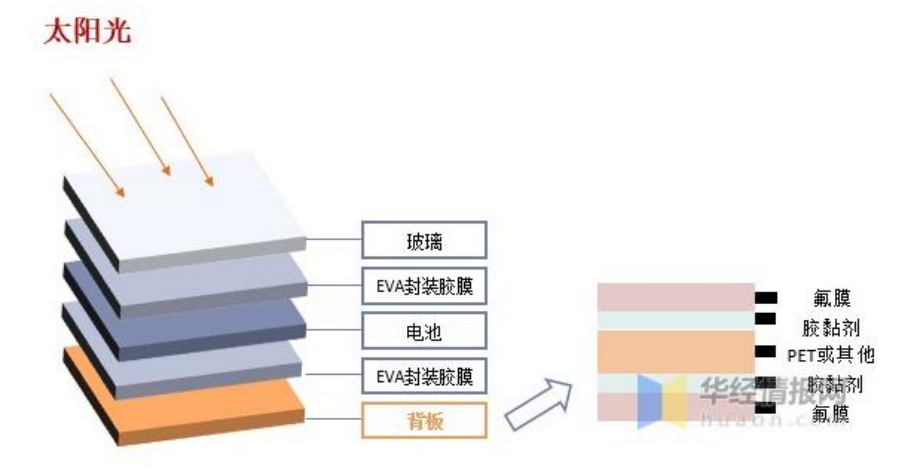
增速		5.9%	5.9%	5.9%	5.9%	5.9%
门窗和装饰装修	34	35	36	37	38	39
增速		3%	3%	3%	3%	3%
中空玻璃	21	22	23	25	26	27
增速		5.0%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%
装配式建筑	65	80	97	119	146	178
增速		22.2%	22.2%	22.2%	22.2%	22.2%
其他	101	103	105	107	109	111
增速		2%	2%	2%	2%	2%

资料来源：前瞻产业研究院，Wind，中国胶粘剂，长江证券研究所

工业：新能源蓬勃发展，高端胶需求空间巨大

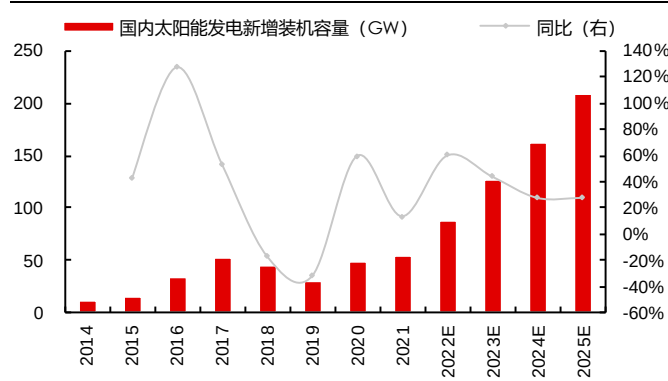
光伏需求高速增长，胶粘剂需求不断抬升。2021 年度，我国发改委、能源局等部门接连下发多项光伏产业扶持政策，涉及装机规模、发电补贴、发电消纳等诸多方面，全面推动光伏产业的高质量发展。2022 年前 8 月，国内太阳能发电装机容量达到 349.9GW，同比增长 27.2%。根据中国光伏行业协会《中国光伏产业发展路线图(2021 年版)》的研究显示：2022-2025 年，我国将逐渐形成集中式与分布式并举的发展格局，光伏年均新增装机或将达到 83-99GW。光伏装机 1GW 用胶在 1000-1500 吨左右，假设单 GW 用量 1250 吨，预计 2021-2025 年，全球光伏用胶量有望从 21.2 万吨提升至 71.1 万吨，市场从 42.4 亿元提升至 142.3 亿元，年均复合增速为 35.3%。

图 14：太阳能组件中胶粘剂的使用



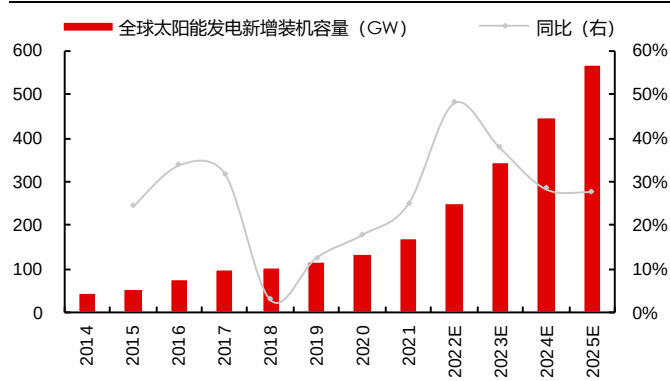
资料来源：华经情报网，长江证券研究所

图 15: 国内太阳能发电新增装机容量及增速



资料来源: Wind, 长江证券研究所 (长江电新组测算)

图 16: 全球太阳能发电新增装机容量及增速



资料来源: Wind, 长江证券研究所 (长江电新组测算)

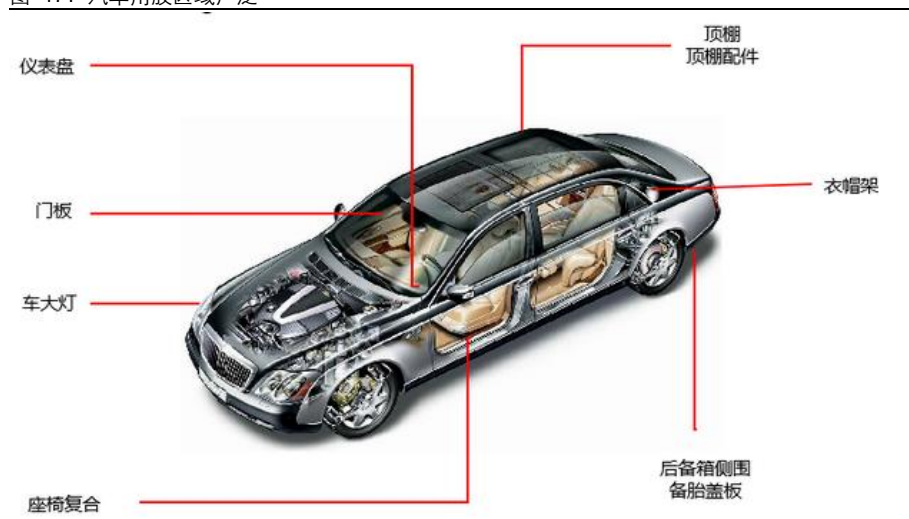
表 4: 太阳能新增装机用胶市场测算

应用领域	2020	2021	2022E	2023E	2024E	2025E
国内太阳能发电新增装机容量 (GW)	48.2	54.9	88.0	127.0	162.6	208.1
增速	60.1%	13.9%	60.3%	44.3%	28.0%	28.0%
全球太阳能发电新增装机容量 (GW)	135.7	169.6	251.1	346.6	445.3	569.0
增速	18.0%	25.0%	48.1%	38.0%	28.5%	27.8%
光伏用胶量 (万吨/GW)	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
国内太阳能新增装机用胶量 (万吨)	6.0	6.9	11.0	15.9	20.3	26.0
全球太阳能新增装机用胶量 (万吨)	17.0	21.2	31.4	43.3	55.7	71.1
国内太阳能用胶市场空间 (亿元)	12.1	13.7	22.0	31.8	40.6	52.0
全球太阳能用胶市场空间 (亿元)	33.9	42.4	62.8	86.6	111.3	142.3

资料来源: Wind, 长江证券研究所 (长江电新组测算, 光伏用胶均价按照 2 万元/吨计算)

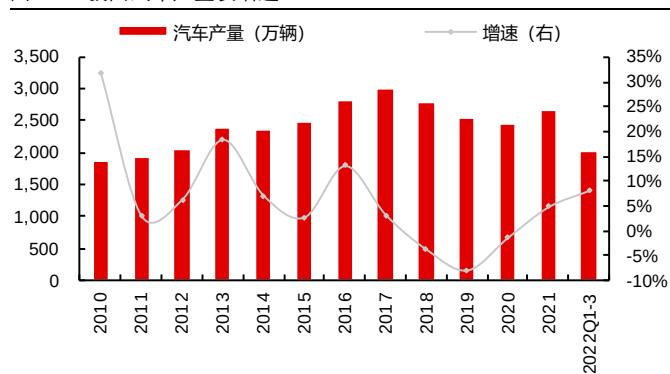
新能源汽车产业高速增长, 用胶量加速释放。近年来, 我国密集出台多项新能源汽车的产业扶持政策, 包括降低新能源企业进入门槛、延长新能源汽车财政补贴等, 引导国内制造商重视新能源汽车的开发与生产, 提高新能源汽车产销比例。2022 前三季度, 我国汽车产量 2011.8 万辆, 同比增长 8.1%, 其中新能源车产量达到 483.6 万辆, 同比增长 112.5%。传统燃油车在车顶、顶棚、车灯、动力系统、内饰用胶广泛, 单车用胶量约为 20kg, 新能源汽车在电池组件、检测单元、传感器等领域增加了胶粘剂的需求, 因此单车用胶量也有明显提升。预计 2021-2025 年, 我国汽车用胶量有望从 56 万吨提升至 75 万吨, 年均复合增速达到 7.9%。

图 17：汽车用胶区域广泛



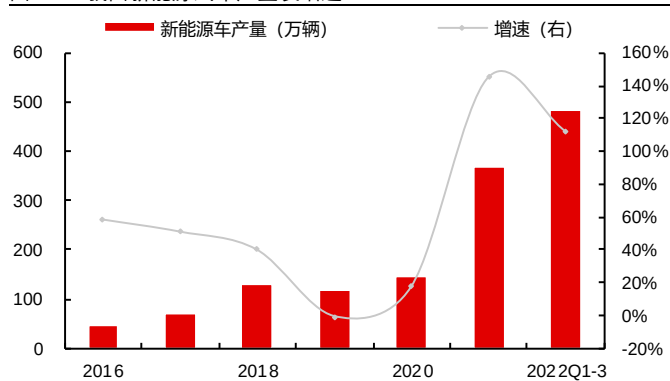
资料来源：万力胶粘剂，长江证券研究所

图 18：我国汽车产量及增速



资料来源：Wind，长江证券研究所

图 19：我国新能源汽车产量及增速



资料来源：Wind，长江证券研究所

表 5：我国汽车用胶量测算

应用领域	2020	2021	2022E	2023E	2024E	2025E
汽车产销 (万辆)	2,375	2,624	2,860	2,908	3,005	3,106
新能源车渗透率	5.4%	12.5%	21.7%	29.7%	35.9%	43.0%
传统车产销 (万辆)	2246	2297	2239	2045	1927	1770
新能源车产销 (万辆)	129	327	621	863	1,078	1,336
传统车单车用胶量 (千克)	20	20	20	20	20	20
新能源车单车用胶量 (千克)	30	30	30	30	30	30
传统车用胶量 (万吨)	44.9	45.9	44.8	40.9	38.5	35.4
新能源车用胶量 (万吨)	3.9	9.8	18.6	25.9	32.3	40.1
汽车用胶总量 (万吨)	49	56	63	67	71	75

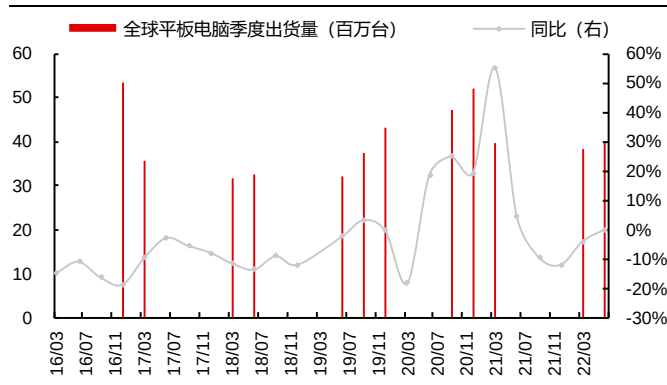
增速	14.3%	13.7%	5.4%	6.1%	6.5%
----	-------	-------	------	------	------

资料来源：Wind，长江证券研究所（长江电新组测算）

电子胶粘剂发展空间广阔，附加值高。在我国经济持续增长、信息化进程不断推进的背景下，我国电子信息产业持续向好发展，同时全球电子元器件、家用电器等产业向东转移，我国成为全球最主要的电子产品生产国之一，进一步带动了我国市场对电子胶粘剂的需求。**我国电子电器领域用胶量约百亿市场，其应用的特殊性和功能性决定了其相对高附加值。**就毛利率而言，一般情况下建筑领域用胶毛利率在 30%左右，工业类达到 40%，而电子领域可以达到 50%以上（头部企业可以更高）。

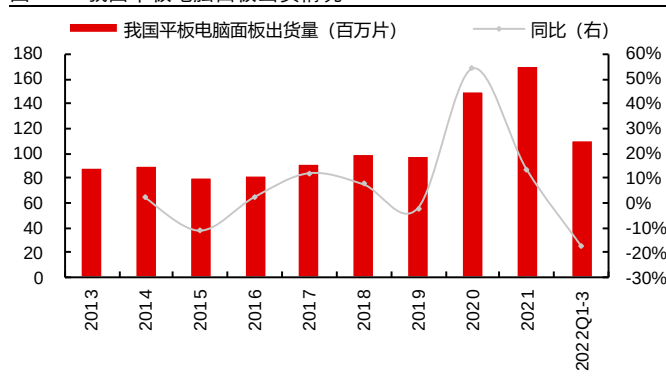
在全球疫情防控常态化的背景下，消费者对于大屏娱乐终端、远程办公、在线教育、人工智能等线上消费的习惯已逐渐养成，软件配套服务日益完善，终端电子产品的市场需求在 2020-2021 年有明显增长。但从 2022 年以来，受俄乌冲突、全球通胀、疫情造成的供应链中断等因素影响，消费者对经济走势预期逐步悲观，全球消费电子需求受到明显影响，出货呈现下滑趋势。**随着疫情渐趋稳定，新型消费电子产品更新迭代以及众多新品发布，市场需求或将迎来底部回升。**

图 20：全球平板电脑出货情况



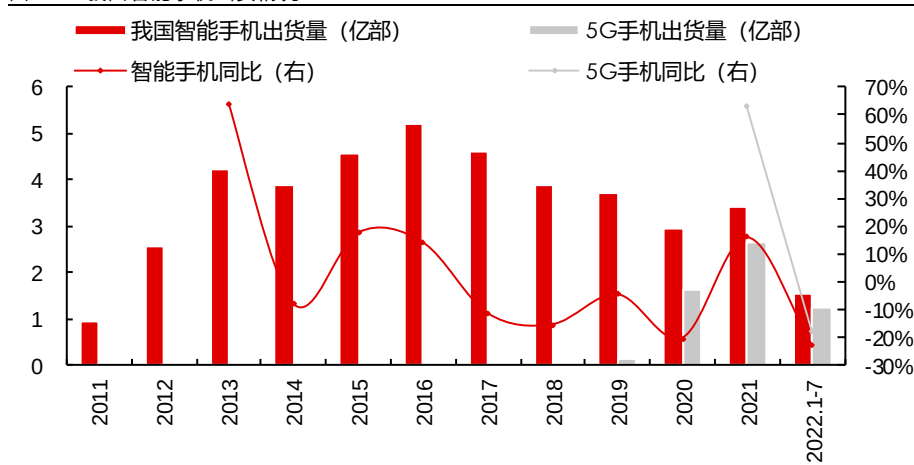
资料来源：Wind，长江证券研究所

图 21：我国平板电脑面板出货情况



资料来源：Wind，长江证券研究所

图 22：我国智能手机出货情况



资料来源：Wind，长江证券研究所

海外巨头领先，国内企业加速替代

中高端胶粘剂进入壁垒较高。胶粘剂产品品种较多，就普通胶粘剂而言，生产设备和加工工艺比较简单，进入壁垒较低，例如普通建筑胶粘剂，竞争激烈，毛利率相对较低。而对于汽车、电子、轨道交通等应用要求较高的领域，产品质量突破困难，客户认证和导入期较长，进入门槛高企，产品附加值也较高。

表 6：胶粘剂行业壁垒高

准入门槛	内容
资质认证壁垒	对产品质量要求较高的下游制造行业，出于产品质量及安全性等考虑，用户会要求工程胶粘剂进行国际国内权威机构的第三方认证，如应用于光伏行业的胶粘剂需通过美国 UL 认证，应用于风电行业的胶粘剂需通过德国 GL 认证等
客户认证周期长	产品初步取得客户信任后，需要通过用户测试或第三方测试、现场考核评估、试用等一系列漫长的程序，才能批量供货。整个流程经过研发、试生产、试用、认证通过、小批量供货、批量供货等多个环节，通常至少需要 1-2 年，部分大客户的认证周期甚至长达 5-6 年
客户更换意愿弱	下游客户为保持其产品性能和质量的稳定性，在选定工程胶粘剂供应商并经长期合作认可后，通常不会轻易更换，胶粘剂产品的客户粘性很强，在电子、汽车等需要长期使用胶粘剂的下游行业尤为明显
资金壁垒	企业的研发及生产需要较大规模的固定资产投入，特别是研发、试验及检测设备的投入，而试验和检测不会产生直接的经济效益。此外，产品还需要经历较长的市场验证期，这就要求企业有足够的流动资金来支持项目的运转。同时，下游企业特别是高端客户凭借其良好的市场形象和较强的市场控制能力，往往要求供应商提供较长的货款信用期，导致生产经营周转需要占用大量的流动资金。另外，后续的技术更新和产品升级同样需要持续的较大规模研发投入

资料来源：中国胶粘剂，长江证券研究所

胶粘剂海外巨头处于领先地位。胶粘剂行业是一个需要积累和持续研发投入的行业。从全球市场竞争格局来看，国外发达国家企业在胶粘剂领域中起步较早，形成了一定的先发优势和规模优势，在整个胶粘剂市场中占有较大份额。**从销售额来看，目前位于行业前三位的企业均为跨国企业，分别为汉高、富乐和西卡，2021 年胶粘剂业务市占率分别为 15.0%（96.4 亿欧元）、4.5%（32.8 亿美元）与 3.7%（27.3 亿美元）。**

表 7：海外主要胶粘剂企业情况

企业	主要业务
汉高	创立于 1876 年，作为全球胶粘剂龙头企业，其产品在胶粘剂市场占有率全球第一。汉高的工程胶粘剂、密封胶和表面处理方面的系列产品涵盖了锡膏、厌氧胶、环氧胶、硅胶、瞬干胶、UV 胶、PU 胶、MS 聚合物、清洗剂等八个大的系列，广泛应用于电子工业、工业生产、汽车、船舶、铁路等行业制造以及设备维修等各个领域
富乐	创建于 1887 年，是全球最大的专业生产销售粘合剂、密封胶、涂料、油漆以及其它特殊化工品的跨国公司之一。2015 年，富乐通过并购中国工程胶粘剂行业龙头企业北京天山后成为中国胶粘剂行业的第二。胶粘剂产品主要包括厌氧胶、RTV 硅橡胶、瞬干胶、单组分聚氨酯胶、丙烯酸酯胶、改性增强型氯丁胶类产品等七个大类共计百余种产品，应用于汽车制造和维修、电子电器等领域的密封、粘接、固定、灌封、包封、拱形覆膜、底部填充、导电、导热、LCD 封装
西卡	创建于 1910 年，是一家在全球各地生产经营专业化学材料产品的跨国公司，在瑞士证券交易所挂牌上市。西卡活跃于建筑和工业两大业务领域，生产的密封、粘接、消声、结构加固和保护材料在全球市场上居领先地位
波士胶	全球最大的粘合剂与密封胶生产商之一，具有百年的丰富经验。2015 年，波士胶被阿科玛(Arkema)集团收购，是阿科玛旗下的特种胶粘剂专家，应用市场涵盖通用交通、汽车、航空航天、工程胶粘剂、检车材料与木工、组装、消费品包装及纸品、软包装、胶带及标签等
陶氏杜邦	2015 年，陶氏化学和杜邦美国合并成立陶氏杜邦，成为全球仅次于巴斯夫的第二大化工企业。陶氏杜邦成立后，由陶氏化学和康宁公司控股的合资公司道康宁被纳入旗下子公司“材料科技”部门，道康宁是全球有机硅技术的领导者，主要产品有机硅胶粘剂和密封胶广泛应用于汽车制造，航空航天，太阳能，建筑，电子通信及成像设备的制造等行

业

资料来源：各公司官网，立鼎产业研究网，长江证券研究所

汉高是胶粘剂行业唯一达到覆盖几乎全系列胶粘剂种类，提供一站式产品服务的公司。

汉高在胶粘剂行业近 40 个技术种类里提供了上千种产品。其他竞争对手基本只在某一个或者几个领域内和汉高竞争。

- **道康宁**：和汉高的市场竞争主要在硅胶类产品方面；
- **西卡**：与汉高的竞争在建筑和船舶领域的密封胶和结构胶；
- **富乐**：与汉高竞争最激烈，在包装和消费类、汽车内饰领域的热熔胶产品与汉高全面竞争；
- **波士胶**：与汉高在木工胶和热熔胶竞争；
- **回天新材**：主要聚焦于太阳能行业和汽车后处理行业；
- **硅宝科技**：在硅胶领域的建筑领域发展有机硅密封业务；
- **康达新材**：主要在风电和光伏领域的环氧结构胶粘剂方面发展。

此外在品牌价值、销售渠道、研发能力等多个维度汉高具有强大的竞争力。

表 8：国内外头部胶粘剂企业主要覆盖领域（2021 年）

公司	飞机	建筑	汽车与轨交	电子	能源	家电	医疗	服装/卫生	包装	胶粘剂业务 全球市占率	胶粘剂业务 中国市占率
汉高	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15.0%	
富乐		✓	✓		✓		✓	✓	✓	4.5%	
西卡		✓	✓			✓				3.7%	
波士胶/阿科玛		✓	✓					✓	✓	3.5%	
陶氏杜邦			✓							2.0%	
硅宝科技		✓	✓	✓	✓					0.5%	2.1%
回天新材		✓	✓	✓	✓	✓			✓	0.5%	2.0%
康达新材		✓	✓	✓	✓				✓	0.3%	1.5%
集泰股份		✓	✓	✓	✓					0.2%	1.0%
聚胶股份								✓		0.2%	1.0%
高盟新材		✓	✓						✓	0.1%	0.6%
德邦科技			✓	✓	✓					0.1%	0.3%

资料来源：各公司公告，长江证券研究所

表 9：汉高的竞争力

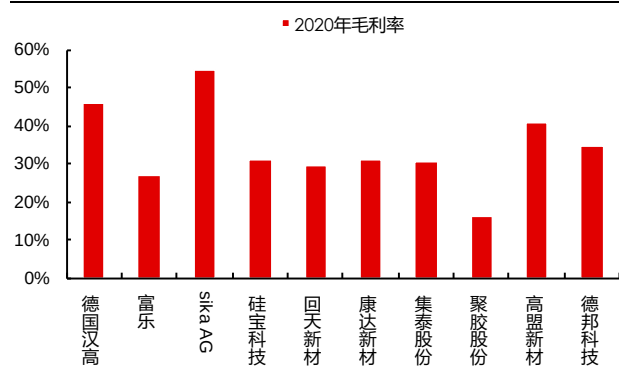
分类	主要内容
产品种类	行业唯一达到覆盖几乎全系列胶粘剂种类，提供一站式产品服务的公司，汉高在胶粘剂行业近 40 个技术种类里提供了上千种产品
品牌价值	LOCTITE 乐泰是全球最大的胶粘剂品牌，年销售额超 18 亿欧元；Technomelt 是热熔胶知名品牌，年销售额超 14 亿欧元；Teroson 泰罗松是汽车内饰及售后领域知名品牌，年销售额超 7 亿欧元
销售渠道	汉高销售网络遍布中国，销售人员多达上千人，区域经销商达到上千家，基本覆

	盖全中国各个重要工业领域
研发能力	全球拥有庞大的专家研发团队, 致力于胶粘剂技术各个领域前沿科技探索和产品 设计, 化学专家能从研发产品投放市场后达成销售额中提取一定佣金回报, 激励 创新精神
技术服务能力	汉高建立强大技术服务团队, 为每个业务单元配备专业的技术服务工程师, 协助 销售完成销售目标
制造及供应链能力	汉高能筹建了全球统一供应链管理流程和渠道, 运用信息化工具优化订单处理及供应链 选择, 提高效率

资料来源:《汉高胶粘剂产品的竞争战略研究》, 王静, 长江证券研究所

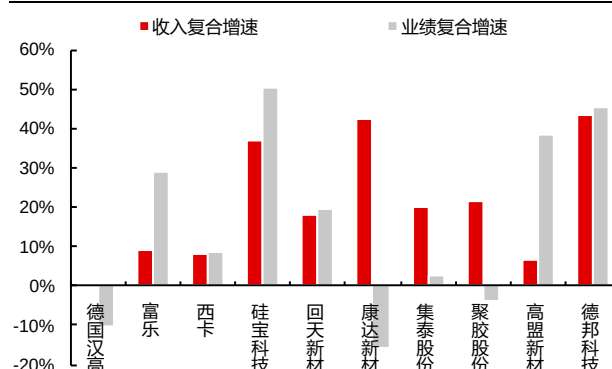
国内胶粘剂龙头加速追赶。国内精细化工行业正处于快速发展期, 头部企业硅宝科技、回天新材胶粘剂业务全球市占率也仅有 0.5%, 国内 CR5 也不到 10%, 我国胶粘剂生产企业中小企业数量多, 分散广, 以技术水平要求较低的低端产品为主, 利润率水平较低。海外胶粘剂巨头业务分布广泛, 产品梯队搭建完善, 从普通的建筑胶产品到高端的电子胶均有完备的产品布局, 国内胶粘剂企业从单个领域起家, 不断开拓新的领域, 目前在建筑、汽车、新能源等领域布局广泛, 下一步集中在新能源车、电子等新兴领域, 进行产能布局。国内头部企业持续加大研发投入, 中高端产品验证, 叠加政策导向, 抢占海外企业市场份额, 以回天新材、康达新材、集泰股份为主的国内胶粘剂龙头近年来保持较快的发展势头, 明显领先于海外巨头。以电子胶为例, 国内企业在电子领域主要在中低端的元器件灌封、密封, 而高端的芯片封装、消费电子、车用电子以及 PCB 板领域主要由汉高、富乐、陶氏、日立等国外企业主导。贸易摩擦以来, 华为等企业在高端用胶方面受制国外, 逐步培养国内企业成为供应商, 部分龙头企业逐步加快切入高端电子领域, 成功导入华为、中兴、小米、oppo、vivo 等企业。

图 23: 2020 年主要胶粘剂公司毛利率



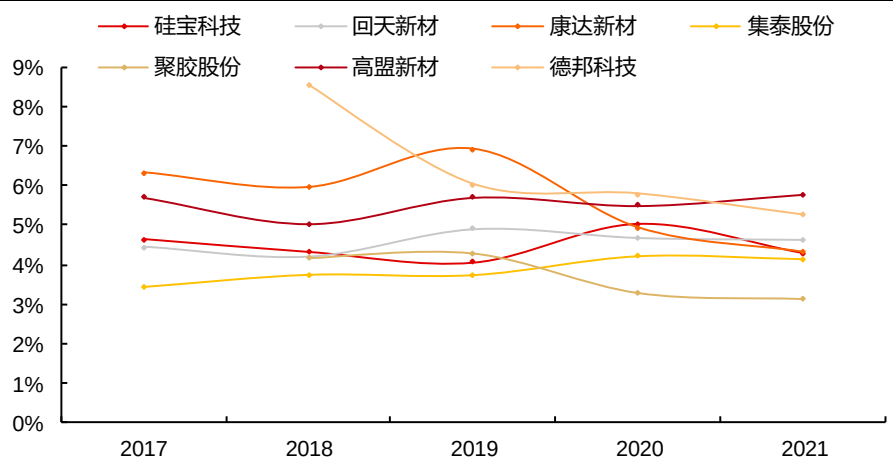
资料来源: Wind, 长江证券研究所

图 24: 2017 年以来主要胶粘剂公司收入业绩复合增速



资料来源: Wind, 长江证券研究所 (聚胶股份、德邦科技选取 2018/2019 年以来数据, 西卡截至到 2020 年数据)

图 25：主要胶粘剂公司研发费用率



资料来源：Wind，长江证券研究所

表 10：国内主要胶粘剂企业产能规模

公司	主要业务	现有产能	在建/拟建产能
回天新材	公司产品涵盖高性能有机硅胶、聚氨酯胶、环氧树脂胶、厌氧胶、丙烯酸酯有机硅胶：13 万吨 胶等工程胶粘剂及太阳能电池背膜，产品广泛应用在光伏新能源、通信电子、聚氨酯胶：3.5 万吨 智能家电、汽车制造及维修、轨道交通、工程机械、绿色软包装、高端建筑其他胶：1 万吨 等众多领域	太阳能背膜：8000 万平米	电子胶：3.93 万吨 锂电（PAA）：5.1 万吨 锂电（SBR）：4.5 万吨 太阳能背膜：3600 万平米
硅宝科技	公司主要从事有机硅密封胶等新材料的研发、生产及销售，主要产品包括有有机硅胶：12.6 万吨 机硅密封胶、硅烷偶联剂	硅烷偶联剂：6100 吨	有机硅胶：8 万吨（建筑幕墙、 太阳能、电子） 锂电池用硅碳负极材料：1 万 吨 专用胶粘剂：4 万吨
康达新材	公司主营业务产品涵盖环氧树脂胶、聚氨酯胶、丙烯酸酯胶、SBS 胶、热熔聚氨酯胶：2 万吨 胶、水性胶等多个胶粘剂系列与环氧树脂复合材料、聚氨酯复合材料及聚酰丙烯酸胶：0.15 万吨 亚胺材料等新材料系列，产品广泛应用于风电叶片制造、包装材料、轨道交SBS 胶：0.1 万吨 通、船舶工程、汽车、电子电器、机械设备、建筑装饰及工业维修等领域	水性胶：0.8 万吨 其他胶：1 万吨	环氧胶：0.7 万吨 聚氨酯胶：3.7 万吨 丙烯酸胶：0.7 万吨 SBS 胶：0.7 万吨 其他胶：0.2 万吨
集泰股份	公司是国内建筑有机硅密封胶产能最大的生产企业之一，也是全球最大的集水性密封胶：0.8 万吨 装箱水性底架漆产品供应商，产品广泛运用于门窗幕墙、家庭装修、集装箱其他密封胶：3 万吨 制造、装配式建筑、钢结构制造、机械设备、石化装备、汽车制造、船舶游电子胶：5.2 万吨（1.5 双组份 艇装备、太阳能光伏、新能源汽车、LED 照明、电力及电子电气等领域	有机硅密封胶：6.9 万吨 硅胶+2.9 光伏胶+0.8 硅油） 涂料：5 万吨	有机硅密封胶：11 万吨（建筑） 乙烯基硅油：2 万吨（电子） 新能源密封胶：2 万吨 核心助剂：0.2 万吨
聚胶股份	公司专注于卫材热熔胶的研发、生产和销售，产品主要用于卫生巾、纸尿裤 等吸收性卫生用品面层、吸收层、底层等各组成材料的粘合，具有无毒、无热熔胶：8 万吨 味、不含溶剂的环保特点		卫材热熔胶：4 万吨 卫材热熔胶：6.1 万吨（波兰）
高盟新材	公司专注于高性能聚氨酯胶粘材料，产品包括塑料软包装用复合聚氨酯胶粘 剂、油墨粘料、高铁用聚氨酯胶粘剂、反光材料复合用胶粘剂等几大类一 百多种产品，广泛应用于包装、印刷、交通运输、安全防护、家用电器、建 筑材料等重要行业或领域	聚氨酯胶粘剂：4.65 万吨	新能源胶粘剂：4.6 万吨
德邦科技	公司是一家专业从事高端电子封装材料研发及产业化的国家级专精特新重 点“小巨人”企业，产品形态为电子级粘合剂和功能性薄膜材料，广泛应用电子胶粘剂：3819 吨 于集成电路封装、智能终端封装和新能源应用等新兴产业领域		动力电池胶粘剂：8800 吨 智能终端胶粘剂：200 吨 集成电路封装材料：350 万平 卷导热材料：2000 卷 半导体电子胶粘剂：35 吨

资料来源：Wind，各公司公告，长江证券研究所

行业重点公司

回天新材——胶粘剂龙头，新能源拓展

回天新材是专业从事胶粘剂新材料研发、生产销售的高新技术企业，目前主营业务产品涵盖高性能有机硅胶、聚氨酯胶、环氧树脂胶、厌氧胶、丙烯酸酯胶等工程胶粘剂及太阳能电池背膜，产品广泛应用在光伏新能源、通信电子、智能家电、汽车制造及维修、轨道交通、工程机械、绿色软包装、高端建筑等众多领域。此外，公司利用已有的汽车行业销售渠道兼营一部分非胶粘剂产品，主要为汽车制动液和其他汽车维修保养用化学品。

近年来，公司根据市场需求，持续保持在光伏新能源、通信电子、智能家电、汽车制造、高铁、航空、智能驾驶等行业的资源投入，并对产业布局优化调整，重点在上海、武汉等人才集聚地进行研发布局，在襄阳、宣城等资源、成本优势地加强产能布局，在分别靠近电子电器、光伏新能源产业集群的珠三角、长三角进行产能布局。公司目前有机硅胶年产能约 13 万吨、聚氨酯胶年产能约 3.5 万吨、其他胶类年产能约 1 万吨、太阳能电池背膜年产能约 8000 万平方米，在建/拟建电子胶 3.93 万吨/年、锂电池胶粘剂 PAA 5.1 万吨/年、SBR 4.5 万吨/年，太阳能电池背膜 3600 万平方米/年，持续不断开拓中高端市场。

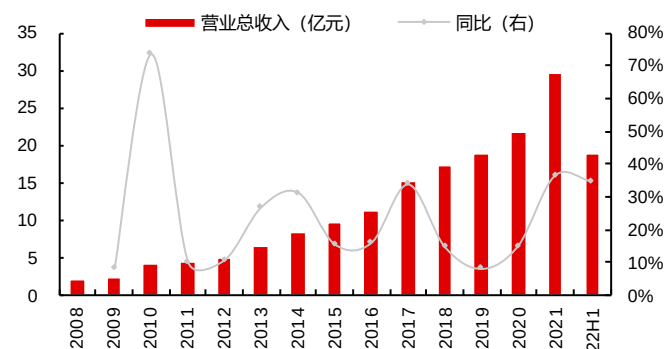
公司凭借多年来优秀的研发能力、产品质量水平、服务水平和品牌口碑等赢得了众多客户的信任，积累了大批优质客户资源。随着 5G 通信、消费电子、新能源汽车、高铁、光伏新能源、航空航天等新兴领域的快速崛起，公司紧抓行业发展机遇，深化与战略大客户合作，取得华为、宁德时代等战略客户正式供应商资质，其在晶澳科技、天合光能、阿特斯、宁德时代、亿纬锂能、比亚迪股份、东风日产、长安福特、华为、中兴通讯、明纬电子等重点客户份额明显提升，优势应用领域地位进一步增强。

图 26：回天新材发展历程



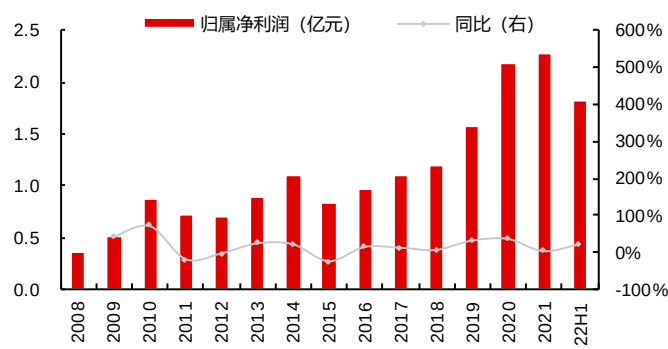
资料来源：回天新材公司官网，长江证券研究所

图 27：回天新材营业总收入及增速



资料来源：Wind，长江证券研究所

图 28：回天新材归属净利润及增速



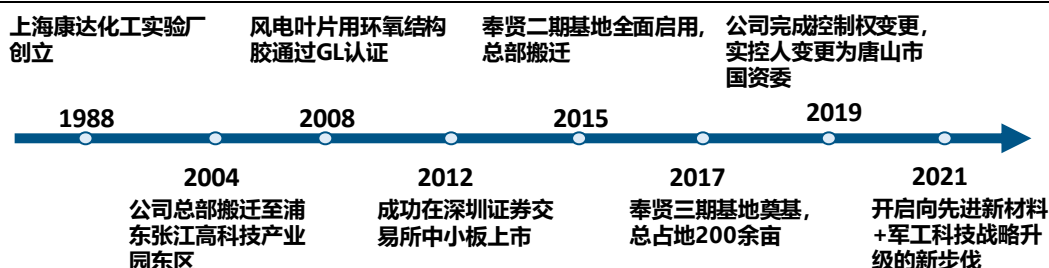
资料来源：Wind，长江证券研究所

康达新材——胶粘剂与军工并行发展

康达新材是国内较早从事中高端胶粘剂及高分子新材料产品研发、生产和销售的精细化工业企业之一。目前主营业务产品涵盖环氧树脂胶、聚氨酯胶、丙烯酸酯胶、SBS 胶、热熔胶、水性胶等多个胶粘剂系列，环氧树脂复合材料、聚氨酯复合材料及聚酰亚胺材料等新材料系列，产品广泛应用于风电叶片制造、包装材料、轨道交通、船舶工程、汽车、电子电器、机械设备、建筑装饰及工业维修等领域。公司军工科技板块产品主要以应用于航空、航天、舰船、陆军、兵器市场的滤波器、滤波组件和电源模块及船舶工程领域的聚酰亚胺泡沫隔热材料为主要方向。

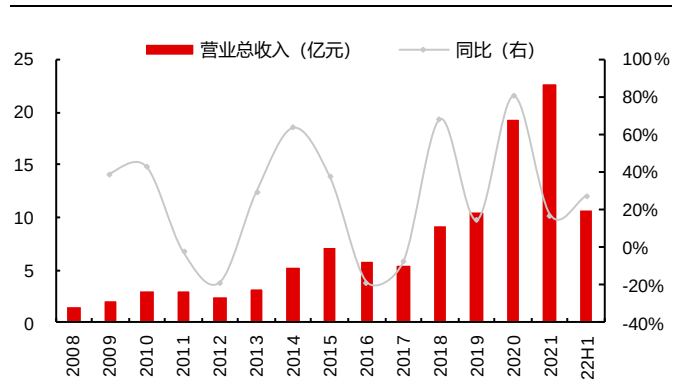
公司目前具备年产环氧胶 4.7 万吨、聚氨酯胶 2 万吨、丙烯酸胶 0.15 万吨、SBS 胶 0.1 万吨、水性胶 0.8 万吨、其他胶 1 万吨的胶粘剂产能，拟建环氧胶 0.7 万吨、聚氨酯胶 3.7 万吨、丙烯酸胶 0.7 万吨、SBS 胶 0.7 万吨、其他胶 0.2 万吨，进一步扩充胶粘剂产能规模。公司胶粘剂与军工板块收入规模不断壮大，2021 年以来由于主要产品原材料价格出现较大涨幅，使产品销售毛利率有较大幅度下降，从而导致了公司净利润的下降。随着原材料价格的下行，公司利润水平有望修复。

图 29：康达新材发展历程



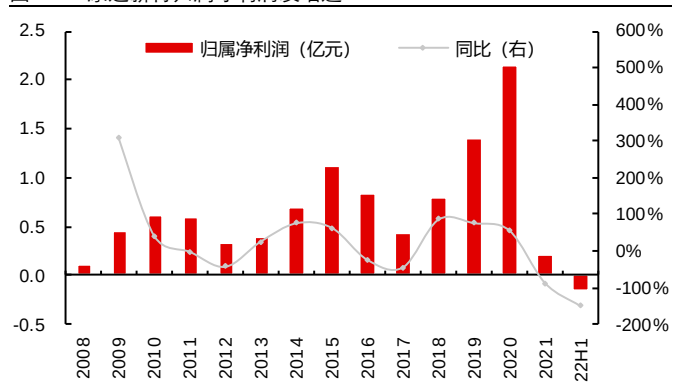
资料来源：康达新材公司官网，长江证券研究所

图 30：康达新材营业总收入及增速



资料来源：Wind，长江证券研究所

图 31：康达新材归属净利润及增速



资料来源：Wind，长江证券研究所

投资评级说明

行业评级	报告发布日后的 12 个月内行业股票指数的涨跌幅相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：
看好	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
看淡	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数
公司评级	报告发布日后的 12 个月内公司的涨跌幅相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：
买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于 10%
增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 5%~10%之间
中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间
减持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%
无投资评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级。

相关证券市场代表性指数说明：A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准。

办公地址

上海

Add /浦东新区世纪大道 1198 号世纪汇广场一座 29 层
P.C / (200122)

武汉

Add /武汉市江汉区淮海路 88 号长江证券大厦 37 楼
P.C / (430015)

北京

Add /西城区金融街 33 号通泰大厦 15 层
P.C / (100032)

深圳

Add /深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场 3 期 36 楼
P.C / (518048)

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰地反映了作者的研究观点。作者所得报酬的任何部分不曾与、不与、也不将与本报告中的具体推荐意见或观点而有直接或间接联系，特此声明。

重要声明

长江证券股份有限公司具有证券投资咨询业务资格，经营证券业务许可证编号：10060000。

本报告仅限中国大陆地区发行，仅供长江证券股份有限公司（以下简称：本公司）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含信息和建议不发生任何变更。本公司已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不包含作者对证券价格涨跌或市场走势的确定性判断。报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可以发出其他与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告；本报告所反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表本公司或其他附属机构的立场；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司及作者在自身所知范围内，与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披露或采取限制、静默措施的利益冲突。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用须注明出处为长江证券研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。刊载或者转发本证券研究报告或者摘要的，应当注明本报告的发布人和发布日期，提示使用证券研究报告的风险。未经授权刊载或者转发本报告的，本公司将保留向其追究法律责任的权利。